

GUÍA DE USO · DEFENSA TFM

# España en escenarios

Cómo funciona el modelo, cómo se opera y qué resultados produce

 [danribes.github.io/tfm-data-science](https://danribes.github.io/tfm-data-science) ·  API en Hugging Face Spaces ·  vintage congelado 2026-07-31

Simulador macro-fiscal condicional para España, 2026–2050 · motor de identidad de deuda con 10 palancas · 12 perfiles ciudadanos · Monte Carlo · análogos históricos

# Qué vamos a ver

cuatro bloques

## 1 · El modelo

Una pregunta, una identidad contable y una cadena de transmisión con coeficientes con nombre. Arquitectura de datos y despliegue.

## 2 · Cómo se opera

Punto de partida (vintage), las 10 palancas y sus rangos, los 8 presets, el horizonte y cómo leer cada tipo de resultado.

## 3 · Recorrido por las pestañas

Inicio, 12 perfiles, Laboratorio (abanico, Sankey, sensibilidad, gemelo empírico, análogos), Biblioteca, Evidencia, Predicción, método.

## 4 · Escenarios ilustrativos

Cuatro escenarios de extremo a extremo con sus números, líneas rojas y lectura. Comparativa de los 8 presets y límites del modelo.

Todas las cifras del deck provienen de la API en producción (motor v1.0.0) el 6-sep-2026. Las capturas son de la web publicada.

01

# El modelo

una pregunta, una identidad, una cadena de transmisión

# Qué pregunta responde y qué no

¿Qué le pasaría a la deuda, al paro, a los precios y al esfuerzo de comprar vivienda si algunas condiciones cambiaran y se mantuvieran así?

## Es una proyección condicional

No dice qué va a pasar; dice qué implica el modelo si mueves una palanca y la dejas quieta. Nadie sabe dónde estará el Euríbor en 2040 — sí se puede ser explícito sobre la aritmética que lo conecta con la deuda.

## Enseña el margen de error

Cada escenario lleva un abanico de 4.000 trayectorias Monte Carlo (semilla 42). Lo informativo es la anchura de la banda, no la mediana.

## Baja al bolsillo

El mismo número agregado se traduce a 12 perfiles: bonista, banca, comprador de vivienda, jubilado, joven, autónomo... con datos observados del vintage y proyección 2026–2050.

 No es una previsión ni una recomendación de compra, venta o voto. Es lo que el modelo implica si esas palancas se mantuvieran en esos valores.

## La identidad que gobierna todo casi todo el motor existe para alimentar tres términos

$$b(t+1) = b(t) \cdot (1 + r - g) - sp$$

### **r · tipo efectivo de la deuda**

Lo que cuesta la deuda viva. Sólo se refinancia el 14 % cada año ( **REFI** ), así que un tipo nuevo entra en el coste poco a poco. El bono a 10 años = **r + TERM + prima/100**.

### **g · crecimiento nominal**

Lo que crece la economía. Recoge productividad ( $\lambda$ ), demanda externa ( $Y^*$ ), y el freno del propio tipo ( **E\_R** ). Por Okun mueve el paro; por Phillips la inflación.

### **sp · saldo primario**

Ingresos menos gastos sin intereses. La única palanca que reduce deuda directamente. El vintage arranca con déficit primario; la consolidación (S3) lo mueve +1 pp PIB.

### **r < g → la deuda se diluye sola**

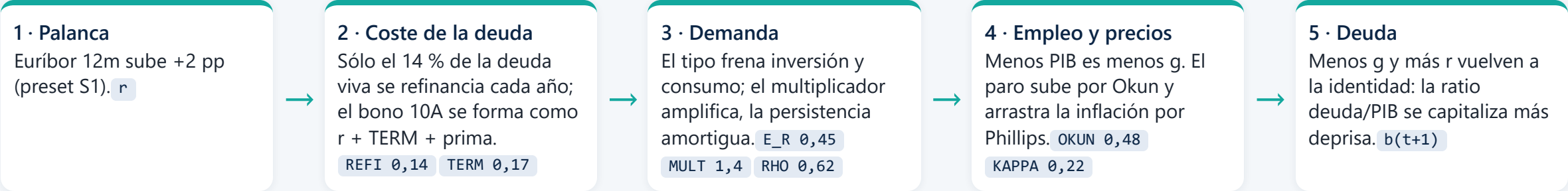
Aunque no haya superávit, la ratio baja: la economía crece más deprisa que el coste de la deuda. Base 2026:  $r - g = -0,62$  pp.

### **r > g → bola de nieve**

Hace falta superávit primario sólo para que la deuda no crezca. La zona que el crecimiento no absorbe se ensancha cada año sin ninguna decisión nueva de gasto.

# Cómo viaja un cambio

subir el tipo no toca la deuda directamente — recorre un camino con coeficientes con nombre



## Otros canales

- **Energía ( $p^m$ )** → inflación importada con decaimiento `PM_DECAY 0,45`; efecto real `E_PM 0,012`.
- **Oferta ( $\lambda, \tau, z$ )** → desplazan la curva de precios (PS) y de salarios (WS):  
`A_LAM 0,45` · `A_TAU 0,3` · `A_Z 1,1`.
- **Vivienda** → precio responde al tipo (`E_IPV_R 2,6`) y al crecimiento (`E_IPV_G 1,1`); esfuerzo = cuota francesa / salario.
- **Demografía ( $\beta_{65}$ ) e indexación ( $u$ )** → gasto en pensiones comprometido antes de decidir.

## Por qué las palancas no suman

El panel de Inicio descompone el movimiento palanca a palanca: vuelve a correr el motor con una sola palanca movida y compara. Como los canales se refuerzan entre sí, la suma de efectos individuales **no iguala** el efecto conjunto — la diferencia se dibuja como una barra más, en lugar de repartirla disimuladamente.

*Las constantes son calibraciones (v16), no estimaciones sobre estos datos. La pestaña Evidencia declara cuáles son identificables.*

# Arquitectura de 141 fuentes congeladas a 19 pestañas



02

# Cómo se opera

punto de partida · palancas · presets · horizonte · lectura de resultados

# Punto de partida

la línea base del vintage, con todas las palancas en su valor observado



Panel izquierdo: presets, 10 deslizadores, horizonte y «volver a base». El escenario te sigue entre páginas.

## ESPAÑA 2026 · OBSERVADO



## SENDA CENTRAL SIN TOCAR NADA

Deuda 2050: **223,8 %PIB** · saldo -15,0 · la economía ×2,2 y la deuda ×4,6. No es un pronóstico: es lo que implica mantener el déficit primario del vintage 24 años.

# Las 10 palancas

los rangos son la envolvente de lo que cada variable ha hecho históricamente

|                 | Palanca                        | Canal       | Base       | Rango        | Fuente del vintage                 |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------------------|
| r               | Tipo de interés · Euríbor 12m  | financiero  | 2,80 %     | 0 ... 6      | ecb_euribor12m · 2026-06           |
| σ               | Prima de riesgo · spread ES–DE | financiero  | 45 pb      | 0 ... 400    | ecb_bono10y es/de · 2026-06        |
| sp              | Saldo primario · Δ vs central  | fiscal      | 0,0 pp PIB | −4 ... +4    | gold_escenarios_deuda (central)    |
| τ               | Presión fiscal · cuña laboral  | fiscal      | 0,00 pp    | −5 ... +5    | Eurostat GFS · desplaza la WS      |
| λ               | Productividad                  | oferta      | 0,9 %/año  | −0,5 ... 2,5 | PWT + INE · desplaza la PS         |
| z               | Instituciones laborales        | oferta      | 0,0 índice | −2 ... +2    | OECD/Eurostat · desplaza la WS     |
| p <sup>m</sup>  | Precio importaciones / energía | exterior    | 0 % a/a    | −50 ... +100 | WEO commodity prices               |
| Y*              | Demanda externa                | exterior    | 1,8 % a/a  | −4 ... +6    | WEO · canal exterior               |
| β <sub>65</sub> | Presión demográfica            | estructural | 0,00 ×     | −1 ... +1    | gold_projections · 6 variantes INE |
| ι               | Indexación pensiones / nóminas | estructural | 0,0 IPC+pp | −1,5 ... +1  | regla de revalorización            |

Cada deslizador muestra su fuente y fecha de corte debajo. No puedes poner el Euríbor al 40 % porque el modelo no está calibrado ahí. β<sub>65</sub> ofrece las variantes demográficas del INE (migración alta/baja, fecundidad baja, mortalidad baja, sin migración).

# Los 8 presets

escenarios de un clic — cada uno mueve una o tres palancas y deja el resto en base

 **S0 · base**

Todas las palancas en su valor observado. Senda central del vintage.

-

 **S1 · tipos +200 pb**

Euríbor de 2,80 % a 4,80 %. Prueba el canal financiero puro.

$r = 4,80$

 **S2 · petróleo +50 %**

Choque de precios importados con decaimiento. Prueba el canal de inflación.

$p^m = +50$

 **S3 · consolidación**

Saldo primario +1 pp PIB sostenido. La única palanca que ataca la deuda directamente.

$sp = +1,0$

 **S4 · productividad**

De 0,9 a 1,4 %/año. Prueba el canal de crecimiento (g).

$\lambda = 1,4$

 **S5 · desregulación laboral**

Instituciones -1 y cuña fiscal -1,5. Desplaza la curva de salarios.

$z = -1,0 \cdot \tau = -1,5$

 **S6 · envejecimiento**

Presión demográfica +0,6. Pensiones comprometidas antes de decidir.

$\beta_{65} = +0,6$

 **S7 · adverso**

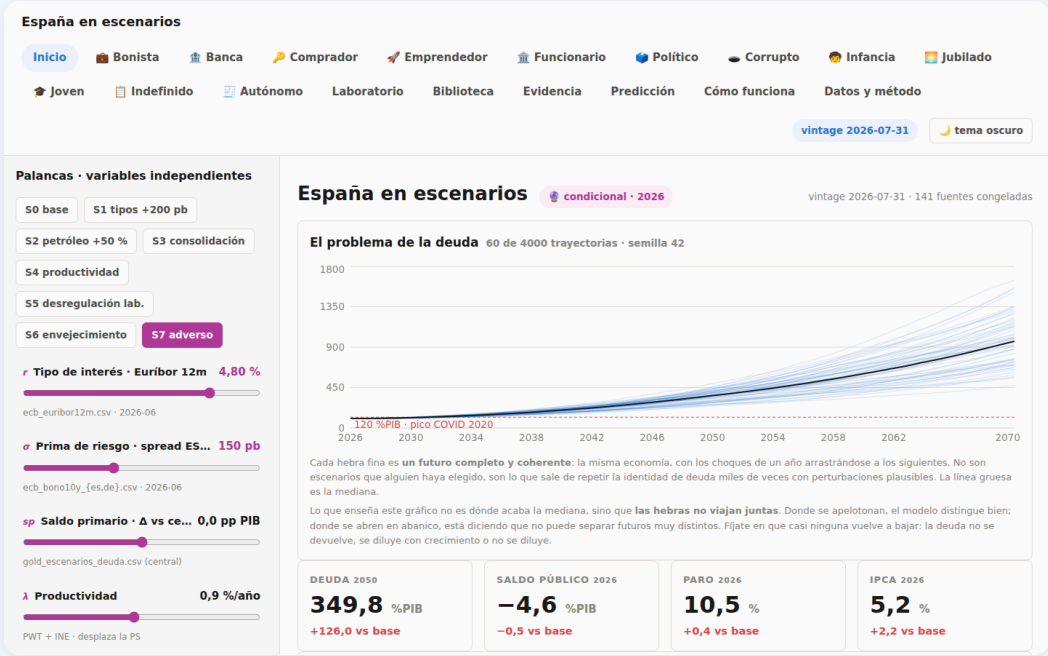
Tipos +200 pb, petróleo +50 % y prima a 150 pb a la vez. Choque combinado.

$r = 4,80 \cdot p^m = 50 \cdot \sigma = 150$

Los presets son un punto de partida: después puedes mover cualquier otro deslizador. El pill del preset activo cambia a «condicional» y cada KPI muestra su  $\Delta$  vs base.

# El panel de control

cinco gestos bastan para operar el modelo



## 1 Elige un preset o parte de base

S0...S7 arriba del panel. El pill «condicional · 2026» indica que el escenario ya no es la base.

## 2 Mueve deslizadores

Cada uno con símbolo, nombre, unidad, valor y fuente. Los movidos se resaltan en morado.

## 3 Fija el horizonte

2026 · 2030 · 2035 · 2040 · 2050. Las líneas rojas y los KPIs se evalúan en ese año.

## 4 Lee la Δ vs base

Cada KPI muestra el nivel y cuánto se debe a ti. Todo lo demás ya estaba en los datos.

## 5 Cambia de pestaña

El escenario te sigue: los 12 perfiles y el Laboratorio recalculan con tus palancas. «↶ volver a base» lo deshace.

# Cómo leer los resultados

cuatro tipos de salida, cuatro lecturas distintas

## KPIs con $\Delta$ vs base

Nivel en el año del horizonte y **diferencia** respecto a la base congelada. La  $\Delta$  es lo único que has causado tú. Badge «dato observado» cuando el año es 2026.

## Abanico Monte Carlo

4.000 trayectorias con choques AR(1) sobre tipo, crecimiento y saldo. Mira la **anchura** p5–p95, no la mediana. Semilla 42: dos personas ven lo mismo.

## Líneas rojas

9 umbrales anclados a episodios reales. Estado **calculado** cada año: **segura** **cerca** **cruzada**. «Cerca» = 10 % del umbral. Una línea cruzada en base ya lo estaba hoy.

## Probabilidad de impago

Clasificador sobre 377 impagos reales 1960–2023. AUC 0,674: ordena razonablemente pero no calibra un nivel. Lee la **posición relativa** frente a la tasa base 9,7 %.

## Descomposición palanca a palanca

El bloque «Qué está pasando» de Inicio vuelve a correr el motor con una sola palanca movida y compara. La barra de interacción es la parte que no se reparte.

## Análogos históricos

Los 3 país-año más parecidos a tu escenario (Mahalanobis sobre 6 rasgos), cómo evolucionaron después, y en qué se diferencia España estructuralmente.

## Las 9 líneas rojas

umbrales con fuente, evaluados en 2026 sobre la base

| Línea roja        | Umbral       | Base 2026 | Estado  | Ancla histórica / regla                                                              |
|-------------------|--------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bono 10A          | > 7 %        | 3,42      | segura  | Zona rescate: GRC/PRT/IRL pidieron rescate con bonos ≈7 %; ES tocó 7,6 % en jul-2012 |
| Paro              | > 26,9 %     | 10,1      | segura  | Máximo histórico ES (T1-2013)                                                        |
| Déficit           | > 3 % PIB    | -4,2      | cruzada | Umbral de Maastricht (regla UE)                                                      |
| Déficit           | > 11,3 % PIB | -4,2      | segura  | Suelo 2009: ES -11,3 % PIB                                                           |
| Deuda             | > 105 % PIB  | 106,3     | cruzada | crack23: «deuda brutal que ya está por encima del 105 %»                             |
| Deuda             | > 120 % PIB  | 106,3     | segura  | ≈ pico COVID ES 2020: 119,3                                                          |
| Inflación         | > 10 %       | 3,0       | segura  | Ola inflacionaria 2022: ES pico 10,8 % jul-2022                                      |
| Esfuerzo vivienda | > 40 %       | 42,6      | cruzada | Definición Eurostat de sobrecarga (housing cost overburden)                          |
| Pobreza infantil  | > 30 %       | 28,5      | cerca   | ES 27-28 % crónico, 30 % en picos post-2013; media UE ≈19 %                          |

💡 Tres líneas ya están cruzadas en la base y una en banda de aviso. Que un escenario las muestre cruzadas no significa que las haya roto — significa que España ya está por encima hoy. El estado se recalcula en el año del horizonte.

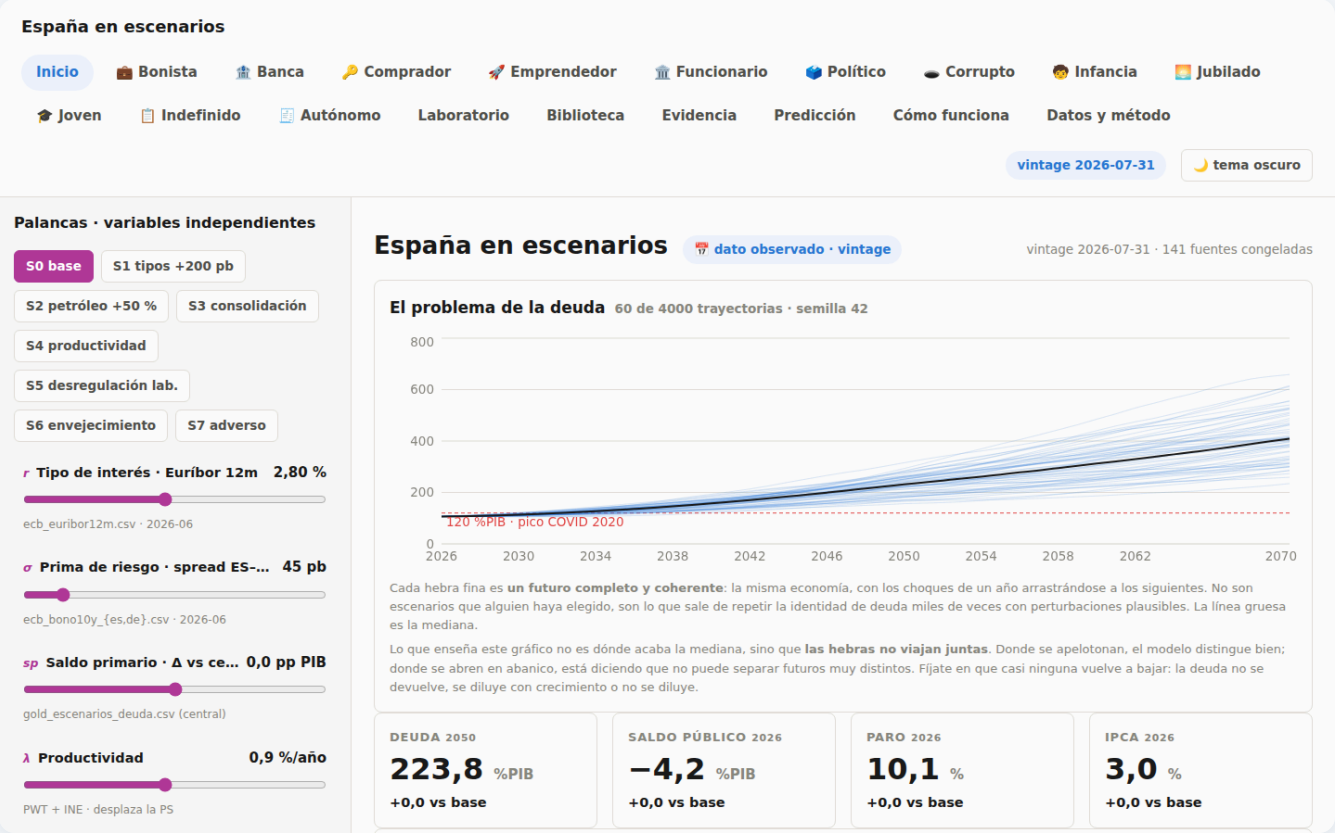
03

# Recorrido por las pestañas

Inicio · 12 perfiles · Laboratorio · Biblioteca · Evidencia · Predicción · método

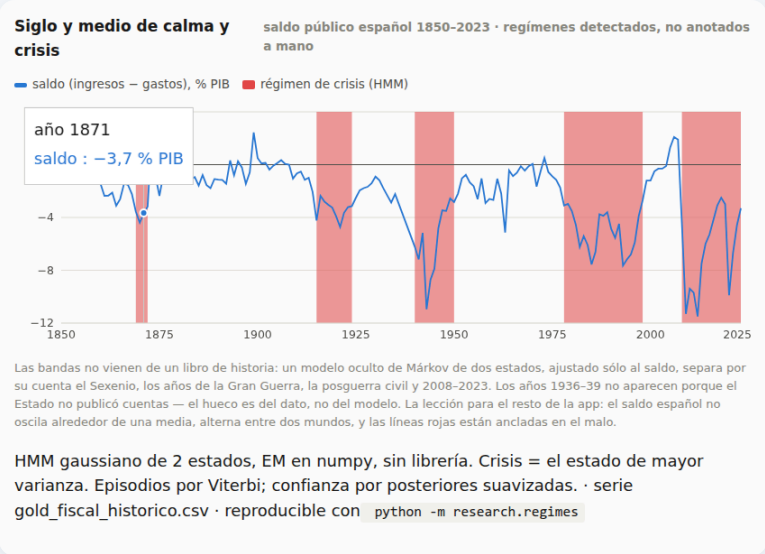
# Inicio

el problema de la deuda en una pantalla



# Inicio · segunda mitad

de la macro al bolsillo, líneas rojas, impago, perfiles y narrativa



# Los 12 perfiles

el mismo número, visto desde abajo — cada uno hace una pregunta concreta

**Bonista**  
Inversor en bonos: ¿me pagarán los 10 años?

**Banca**  
Banco hipotecario: ¿a quién presto, a qué tipo y con qué mora esperada?

**Comprador**  
Comprador de vivienda: ¿qué esfuerzo me exige el techo?

**Emprendedor**  
¿Aguanta el ciclo lo que tarda mi empresa en nacer?

**Funcionario**  
¿Mi nómina real sobrevive al ajuste que viene?

**Político**  
¿Qué palanca puedo mover sin cruzar una línea roja?

**Corrupto**  
¿Dónde no mira nadie? — partidas con más discrecionalidad, señaladas para quien Sí mira

**Infancia**  
¿Qué país hereda quien hoy tiene 8 años?

**Jubilado**  
¿Mi pensión sigue al IPC — y quién la paga en 2035?

**Joven**  
¿Primer contrato o cola del paro — y podré irme de casa?

**Indefinido**  
¿Crece mi salario por encima del IPC?

**Autónomo**  
¿Caja, cuota y ciclo — en qué orden me golpean?

**Anatomía de un perfil**  
Pregunta · 5–6 KPIs con badge «dato observado · vintage» o «proyectado» y  $\Delta$  vs base · histórico observado (sparkline) · proyección 2026–2050 escenario vs base · fuentes al pie.

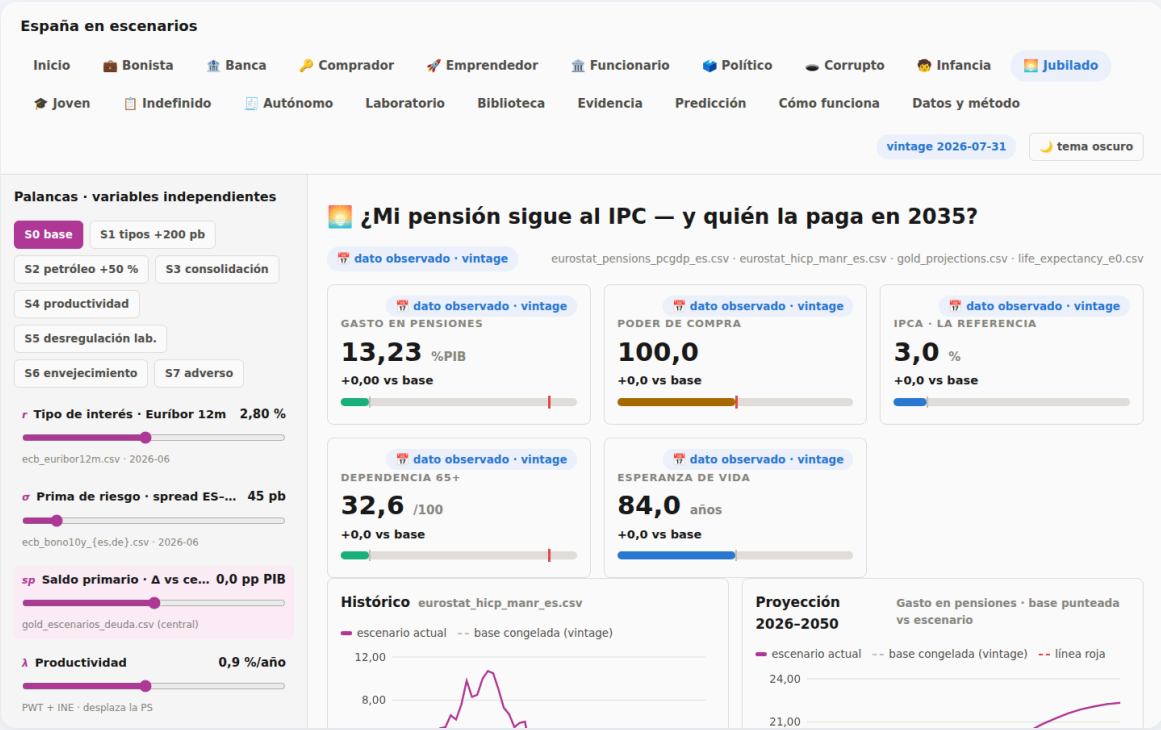
**Cómo llega la macro a cada uno**  
Bono 10A → cuota hipotecaria (fórmula francesa) · intereses → gasto que nadie elige · g → paro (Okun) y salario real (Phillips) · prima → crédito y mora ·  $\beta_{65}$  e  $\iota$  → pensiones.

# Dos perfiles en detalle

Comprador de vivienda · Jubilado



**Comprador.** Precio de la vivienda (€/m<sup>2</sup>), cuota mensual, esfuerzo (%), salario, sobrecarga. La cuota sale del bono 10A vía Euríbor; el precio responde al tipo (E\_IPV\_R 2,6) y al crecimiento. Esfuerzo 42,6 % en 2026: línea roja cruzada ya en base.

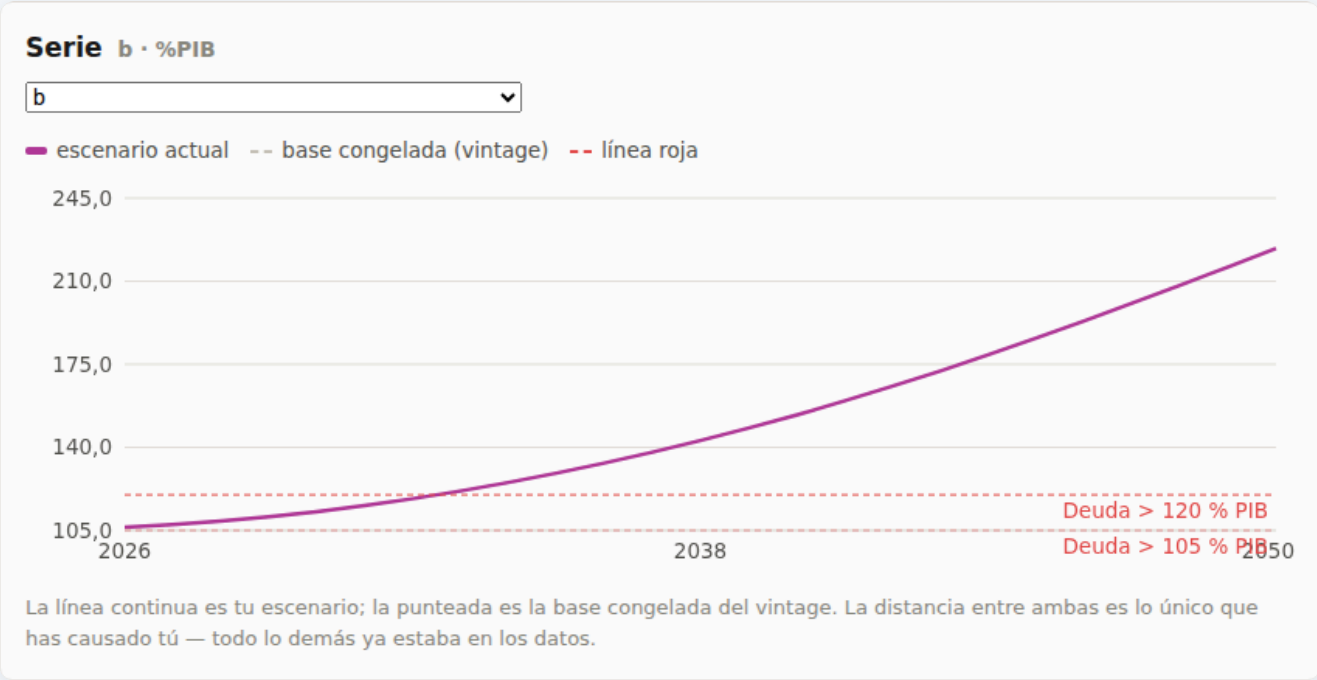


**Jubilado.** Gasto en pensiones (%PIB), poder de compra, IPC, dependencia 65+, esperanza de vida. La regla de revalorización (i) y la tasa de dependencia (β<sub>65</sub>) deciden cuánto del gasto futuro está comprometido antes de empezar a decidir.

💡 Mueve S6 (envejecimiento) y salta al Jubilado; mueve S1 (tipos) y salta al Comprador. La Δ vs base de cada KPI es la única parte causada por ti.

Laboratorio · explorar y cuantificar la incertidumbre

40 series, abanico Monte Carlo, palancas en crudo



Explorador de series. Cualquiera de las 40 series del motor (b, u, pi, g, bono, esf, pensiones, salario real...): línea continua = tu escenario; punteada = base congelada; líneas rojas dibujadas donde aplican.



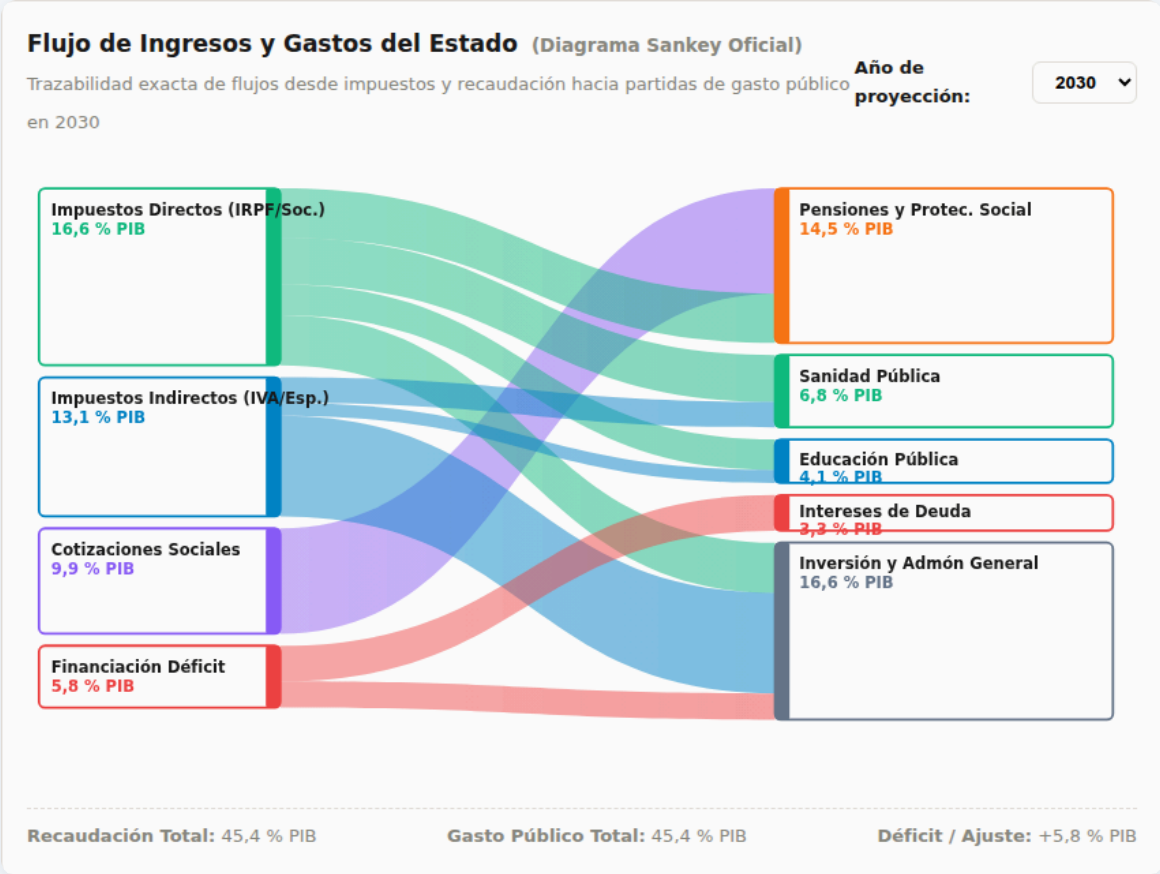
Abanico Monte Carlo hasta 2070. 4.000 trayectorias, bandas p5–p95 y p25–p75, mediana p50. Se calcula en el servidor (Python) y se valida contra la envoltente dorada con tolerancia ±2 pp en 2030/2050/2070.

Informe de política pública · versión imprimible

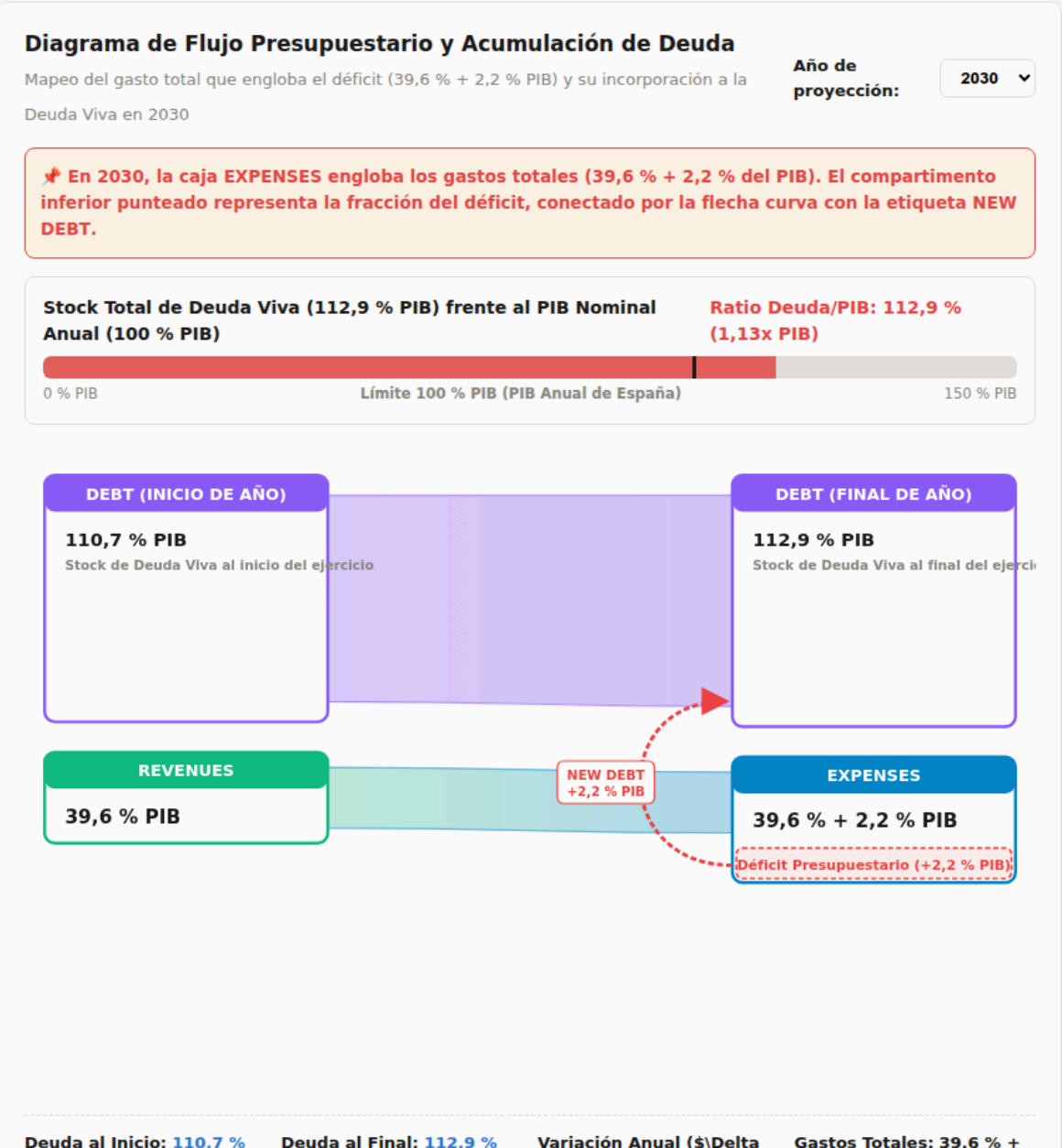
Botón en cabecera: genera un informe determinista con las cifras del escenario activo, listo para imprimir o adjuntar.

# Laboratorio · a dónde va cada euro

Sankey fiscal y acumulación de deuda, por año de proyección



Flujo de ingresos y gastos del Estado. Impuestos directos, indirectos, cotizaciones y financiación del déficit → pensiones, sanidad, educación, intereses, inversión. Selector de año 2026–2050. Recaudación total y gasto total en %PIB.



# Laboratorio · qué mueve la deuda

matriz de sensibilidad ( $\partial Y/\partial L$ ) y gemelo empírico

## DEUDA 2050 SI CADA PALANCA SE MUEVE DE TOPE A TOPE



Única columna que se puede leer hacia abajo: hace la misma pregunta a todas las palancas. Las derivadas por unidad (en gris en la app) no son comparables entre filas —  $\beta_{65}$  marca +96,9 frente a +34,2 del tipo, y sin embargo, de tope a tope, el tipo pesa más.

### El gemelo empírico · ¿pega igual un tipo al 60 % que al 120 % de deuda?

► Metodología ►

| Régimen       | pendiente SHAP | n    |
|---------------|----------------|------|
| deuda < 60 %  | -0,035         | 1915 |
| deuda 60-90 % | -0,035         | 567  |
| deuda > 90 %  | -0,020         | 334  |

no distinguible — la constante del motor sobrevive

► IC bootstrap ►  
► R² y caveats ►

2816 país-año · 140 países · 1981-2021

### Qué movió el crecimiento a 3 años, históricamente (|SHAP| medio)

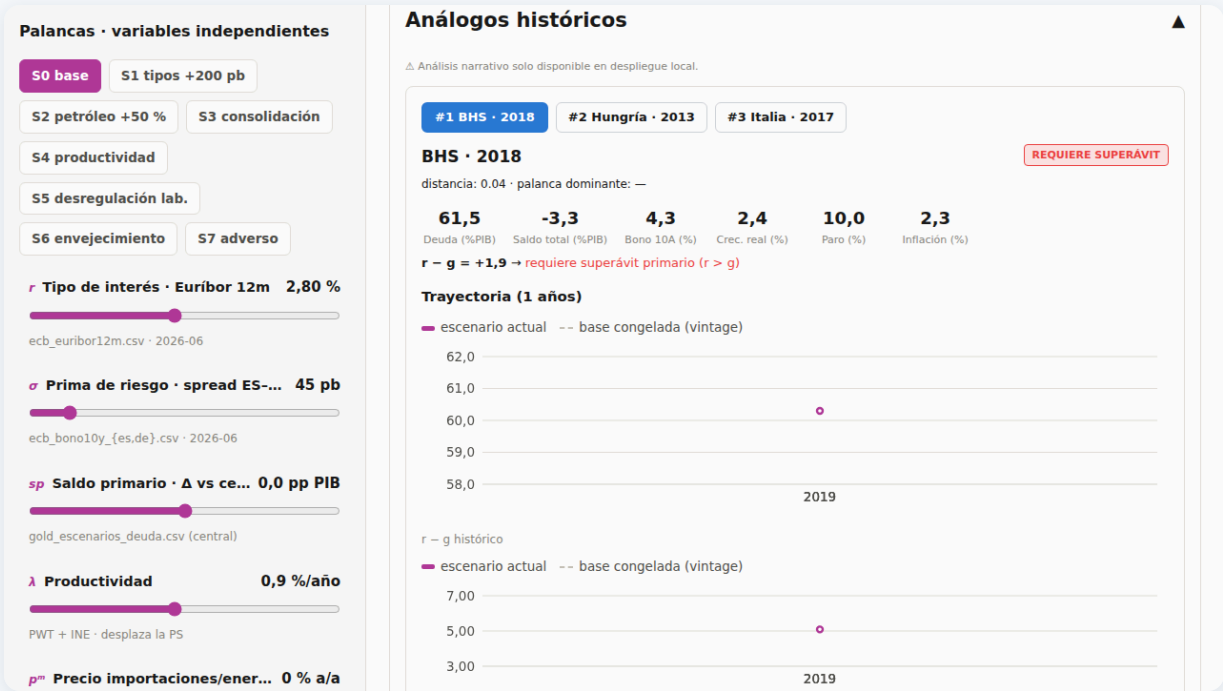
|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| Crecimiento del PIB (%)     | <div></div> | 3,23 |
| log PIB per cápita          | <div></div> | 2,17 |
| Cuenta corriente (% PIB)    | <div></div> | 0,95 |
| Inflación (%)               | <div></div> | 0,53 |
| Δ tipo de interés real (pp) | <div></div> | 0,43 |
| Deuda pública (% PIB)       | <div></div> | 0,25 |

► Nota ►

El gemelo empírico. ¿Pega igual un tipo al 60 % que al 120 % de deuda? Panel externo de 2.816 país-año (140 países, 1981–2021), árboles + SHAP por régimen de deuda. Resultado: **no distinguible** — el IC bootstrap incluye el cero; la constante del motor sobrevive, «no contradicha», que es menos que validada y se dice tal cual.

# Laboratorio · análogos históricos

¿a qué país-año se parece tu escenario y qué pasó después?



# Biblioteca y Evidencia

preguntar al corpus · declarar qué está calibrado y qué estimado

España en escenarios

Inicio

Bonista

Banca

Comprador

Emprendedor

Funcionario

Político

Corrupto

Infancia

Jubilado

Joven

Indefinido

Autónomo

Laboratorio

Biblioteca

Evidencia

Predicción

Cómo funciona

Datos y método

vintage 2026-07-31

tema oscuro

Palancas · variables independientes

S0 base

S1 tipos +200 pb

S2 petróleo +50 %

S3 consolidación

S4 productividad

S5 desregulación lab.

S6 envejecimiento

S7 adverso

r Tipo de interés · Euribor 12m

2,80 %

ecb\_euribor12m.csv · 2026-06

σ Prima de riesgo · spread ES-...

45 pb

ecb\_bono10y\_(es,de).csv · 2026-06

sp Saldo primario · Δ vs ce...

0,0 pp PIB

gold\_escenarios\_deuda.csv (central)

λ Productividad

0,9 %/año

PWT + INE · desplaza la PS

Biblioteca

cargando el índice...

Pregunta sobre economía y te respondo **sólo con lo que hay en el corpus**, citando el pasaje. Si el corpus no cubre la pregunta, lo digo en vez de rellenar el hueco: una respuesta sin cita parece fundamentada y no lo está.

¿por qué sube la deuda cuando el tipo supera al crecimiento?

preguntar

☐ Enviar también el escenario que tengo puesto — la respuesta podrá enlazar la teoría citada con los números que hay ahora en pantalla.

¿por qué sube la deuda cuando el tipo de interés supera al crecimiento?

¿cuánto vale el multiplicador fiscal en un país con deuda elevada?

¿qué dice la literatura sobre el esfuerzo hipotecario de los hogares?

¿qué son las proyecciones locales y para qué sirven?

Esta biblioteca se evalúa

recuperación y chat, sobre preguntas escritas antes de mirar · aislamiento de colecciones sin fugas · guardarrail de consejo íntegro

97 %

el documento correcto aparece (top-8, 35 preguntas doradas)

4/4

preguntas incontestables rechazadas en vez de inventadas

93 %

frases con cita en las respuestas (0 citas colgantes)

10/12

frases citadas respaldadas por su pasaje (juez cruzado)

MRR 0,78 · primera posición 69 %. Los números se regeneran con `python -m rag.evaluate` y `python -m rag.eval_chat` ; el conjunto dorado y sus trampas viven en `rag/golden.py` . Una biblioteca sin evaluación es indistinguible de una que funciona — hasta la primera pregunta en público.

**Biblioteca.** Preguntas sobre el escenario y la deuda respondidas **sólo desde pasajes** del corpus (RAG). Si el corpus no cubre la pregunta, se dice. Evaluación publicada sobre preguntas dorada (aciertos, cobertura, fidelidad). El corpus nunca sale de la máquina local.

España en escenarios

Inicio

Bonista

Banca

Comprador

Emprendedor

Funcionario

Político

Corrupto

Infancia

Jubilado

Joven

Indefinido

Autónomo

Laboratorio

Biblioteca

Evidencia

Predicción

Cómo funciona

Datos y método

vintage 2026-07-31

tema oscuro

Palancas · variables independientes

S0 base

S1 tipos +200 pb

S2 petróleo +50 %

S3 consolidación

S4 productividad

S5 desregulación lab.

S6 envejecimiento

S7 adverso

r Tipo de interés · Euribor 12m

2,80 %

ecb\_euribor12m.csv · 2026-06

σ Prima de riesgo · spread ES-...

45 pb

ecb\_bono10y\_(es,de).csv · 2026-06

sp Saldo primario · Δ vs ce...

0,0 pp PIB

gold\_escenarios\_deuda.csv (central)

λ Productividad

0,9 %/año

PWT + INE · desplaza la PS

Evidencia

motor v1.0.0 · vintage 2026-07-31

Qué hace esta página

En [Datos y método](#) se declara que las constantes del motor son **calibraciones**, no **estimaciones**: vienen de la literatura y no se han medido sobre estos datos. Esta página es la respuesta a esa declaración. Para cada constante que el vintage congelado puede juzgar, se estima su valor sobre los paneles históricos, se da una banda al 90 % y se dice si la calibración cae dentro.  
  
Que una calibración quede fuera de la banda *no es un error del modelo*: es un hallazgo, y aquí se publica como tal. Lo que sí sería un error es presentar una calibración como si estuviera medida.

Calibrado frente a estimado

| Constante                                                     | Calibrado | Estimado | Banda 90 %      | Muestra             | Veredicto                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPV_LR<br>Crecimiento a largo plazo del precio de la vivienda | 3,00      | 1,23     | 0,93 ... 1,53   | 1460<br>20 unidades | <div><div></div></div> <div>fuera de la banda (por encima)<br/>gold_ccaa_trimestral.csv · 20 CCAA x 2007-2026</div> |
| ↳ 2007-2013 · ajuste                                          | —         | -6,48    | -7,05 ... -5,90 | 480                 | <div><div></div></div> <div>el valor calibrado tampoco cabe aquí</div>                                              |
| ↳ 2014-2026 · recuperación                                    | —         | 5,00     | 4,59 ... 5,41   | 980                 | <div><div></div></div> <div>el valor calibrado tampoco cabe aquí</div>                                              |
| IPV_REV<br>Reversión anual del IPV                            | 0,60      | 0,20     | 0,18 ... 0,22   | 1380<br>30 unidades | <div><div></div></div> <div>fuera de la banda (por debajo)</div>                                                    |

**Evidencia.** Tabla de constantes del motor: valor calibrado, valor estimado sobre el vintage cuando es posible, banda, y veredicto de identificabilidad. Declara explícitamente qué coeficientes no se pueden estimar con los datos congelados — un revisor puede discutirlos, y debería.

Daniel Ribes · TFM Data Science · vintage 2026-07-31 · proyección condicional, no previsión

24

# Predicción · Cómo funciona · Datos y método

contraste fuera de muestra, guía del motor y trazabilidad de datos

España en escenarios

Inicio

Bonista

Banca

Comprador

Emprendedor

Funcionario

Político

Corrupto

Infancia

Jubilado

Joven

Indefinido

Autónomo

Laboratorio

Biblioteca

Evidencia

Predicción

Cómo funciona

Datos y método

vintage 2026-07-31

tema oscuro

Palancas · variables independientes

50 base

S1 tipos +200 pb

S2 petróleo +50 %

S3 consolidación

S4 productividad

S5 desregulación lab.

S6 envejecimiento

S7 adverso

r Tipo de interés · Euribor 12m 2,80 %

ech\_euribor12m.csv · 2026-06

Prima de riesgo · spread ES-... 45 pb

ech\_bonistdy\_esp.de.csv · 2026-06

Saldo primario · Δ vs ce... 0,0 pp PIB

gold\_escenarios\_deuda.csv (central)

Productividad 0,9 %/año

PWT + INE · desplaza la PS

Predicción

protocolo pre-registrado · semilla 42

Qué se preguntó, y antes de mirar

La apuesta era razonable: España tiene un ciclo inmobiliario en la muestra y es justo el que hay que predecir, así que un modelo entrenado con datos españoles sólo puede aprender ese ciclo. Estados Unidos y Reino Unido aportan décadas de auges y pinchazos completos en 1760 series regionales. Si algo puede anticipar un giro, debería ser una red que ha visto morir docenas de ellos en otro sitio.

La regla para decidirlo se fijó antes de que el modelo existiera, y ese es el punto: batir al drift en 12 de 17 comunidades a un horizonte de un año o menos. Una regla escrita después del resultado se puede acomodar al resultado.

Resultado

9 / 17: no bate al drift

El candidato gana en 5 de las 17 comunidades a h ≤ 4, cuando hacían falta 12. En MASE medio: 0,400 frente a 0,395 del drift — apenas un 1,2 % peor, pero peor.

No se han añadido épocas, ni cambiado la arquitectura, ni recortado el horizonte a los trimestres donde sí gana. La regla estaba escrita antes; esto es un resultado, no un contratiempo.

Error por horizonte

DL global (candidato) drift (referencia) último valor naïve estacional

2,2

ante de la regla

**Predicción.** Contraste del motor fuera de muestra: acierto direccional por comunidad y error por horizonte. Publica lo que acierta y lo que no, con el drift entre vintages.

España en escenarios

Inicio

Bonista

Banca

Comprador

Emprendedor

Funcionario

Político

Corrupto

Infancia

Jubilado

Joven

Indefinido

Autónomo

Laboratorio

Biblioteca

Evidencia

Predicción

Cómo funciona

Datos y método

vintage 2026-07-31

tema oscuro

Palancas · variables independientes

50 base

S1 tipos +200 pb

S2 petróleo +50 %

S3 consolidación

S4 productividad

S5 desregulación lab.

S6 envejecimiento

S7 adverso

r Tipo de interés · Euribor 12m 2,80 %

ech\_euribor12m.csv · 2026-06

Prima de riesgo · spread ES-... 45 pb

ech\_bonistdy\_esp.de.csv · 2026-06

Saldo primario · Δ vs ce... 0,0 pp PIB

gold\_escenarios\_deuda.csv (central)

Productividad 0,9 %/año

PWT + INE · desplaza la PS

Cómo funciona

motor v1.0.0 · vintage 2026-07-31

1. Qué pregunta responde

Una sola: ¿qué le pasaría a la deuda, al paro, a los precios y al esfuerzo de comprar vivienda si algunas condiciones cambiaran y se mantuvieran así?

Es una proyección condicional, y la palabra importa. No dice qué va a pasar; dice qué implica el modelo si mueves una palanca y la dejas quieta. Nadie sabe dónde estará el Euribor en 2040. Lo que sí se puede hacer, y es lo que hace esta herramienta, es ser explícito sobre la aritmética que conecta ese tipo con la deuda pública, y enseñar el margen de error en vez de esconderlo.

2. La identidad que gobierna todo

$$b(t+1) = b(t) \cdot (1 + r - g) - sp$$

La deuda del año que viene es la de este año, capitalizada por la diferencia entre lo que cuesta la deuda (r) y lo que crece la economía (g), menos el superávit primario (sp). Casi todo lo demás en el motor existe para alimentar esos tres términos.

De ahí sale la intuición central: mientras r sea menor que g, la deuda se diluye sola aunque no haya superávit. Cuando r supera a g, hace falta superávit primario sólo para que la deuda no crezca.

3. Las diez palancas

**Cómo funciona.** Siete secciones: la pregunta, la identidad, las 10 palancas, cómo viaja un cambio, cómo leer el abanico, qué significan las líneas rojas, qué no puede decirte.

España en escenarios

Inicio

Bonista

Banca

Comprador

Emprendedor

Funcionario

Político

Corrupto

Infancia

Jubilado

Joven

Indefinido

Autónomo

Laboratorio

Biblioteca

Evidencia

Predicción

Cómo funciona

Datos y método

vintage 2026-07-31

tema oscuro

Palancas · variables independientes

50 base

S1 tipos +200 pb

S2 petróleo +50 %

S3 consolidación

S4 productividad

S5 desregulación lab.

S6 envejecimiento

S7 adverso

r Tipo de interés · Euribor 12m 2,80 %

ech\_euribor12m.csv · 2026-06

Prima de riesgo · spread ES-... 45 pb

ech\_bonistdy\_esp.de.csv · 2026-06

Saldo primario · Δ vs ce... 0,0 pp PIB

gold\_escenarios\_deuda.csv (central)

Productividad 0,9 %/año

PWT + INE · desplaza la PS

Datos y método

todo lo que se muestra es computado; nada es consejo

Vintage congelado — la app nunca mezcla fechas

Datos congelados el 2026-07-31 (141 ficheros fuente). Antigüedad actual: 37 días (umbral de aviso: 90).

Paridad de motores el mismo número en Python y en el navegador

El motor TypeScript de esta página pasa el mismo fixture de anclas que el motor Python (tests/fixtures/engine\_anchors.json, vintage 2026-07-31): senda central de deuda 2026/2030/2035/2050 (±10%), cuota 2026 (±0,03), 8 presets × 7 series en 2035/2050 (±10%), sonda con las 10 palancas (±10%) e identidad contable base (±10%). Al arrancar, la app además cruza su cálculo local contra POST /scenariio y muestra un aviso si difieren.

Monte Carlo se calcula solo en el servidor: los sorteos NumPy PCG64 no son reproducibles en JS, así que los pines de semilla 42 del fixture atan al motor Python y la regla de aceptación del abanico es la envolvente dorada a2 pp en 2030/2050/2070.

Constantes del motor calibración v16 — defaults declarados, no estimaciones

| nombre | valor                 | unidad | procedencia                                                                                                                  |
|--------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INET   | 1,40 x                |        | v16 calibration — calibrated default, not estimated (phase 3 contests may replace, AC-V6) - fiscal multiplier, CORE Macro-UI |
| PHI    | 0,62 x                |        | v16 calibration — calibrated default, not estimated (phase 3 contests may replace, AC-V6) - GDP-level persistence            |
| K_R    | 0,45 pp GDP / pp rate |        | v16 calibration — calibrated default, not estimated (phase 3 contests may replace, AC-V6)                                    |

v16 calibration — calibrated default, not estimated (phase 3 contests may replace, AC-V6), not estimated

**Datos y método.** Vintage 2026-07-31 con 141 fuentes congeladas y sus fechas de corte, paridad Python ↔ TypeScript por fixtures, constantes del motor con origen, huecos de datos conocidos.

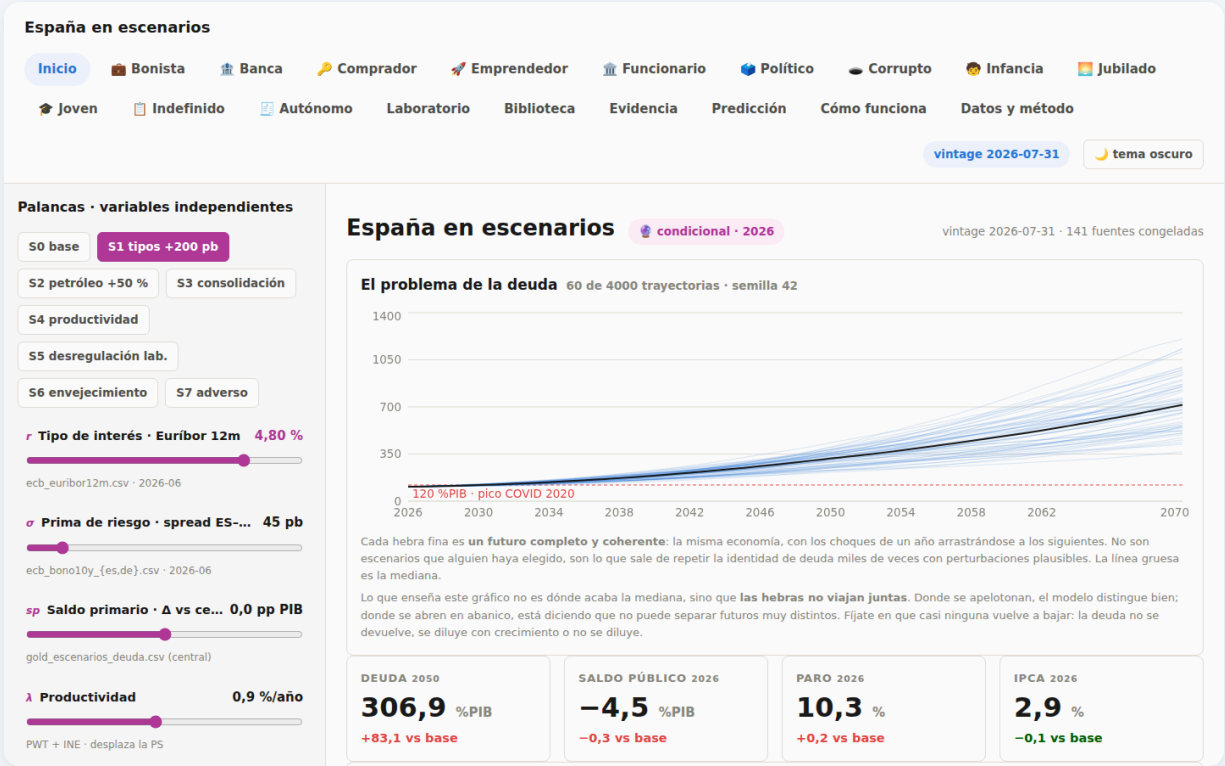
04

# Escenarios ilustrativos

cuatro casos de extremo a extremo, con números de la API en producción

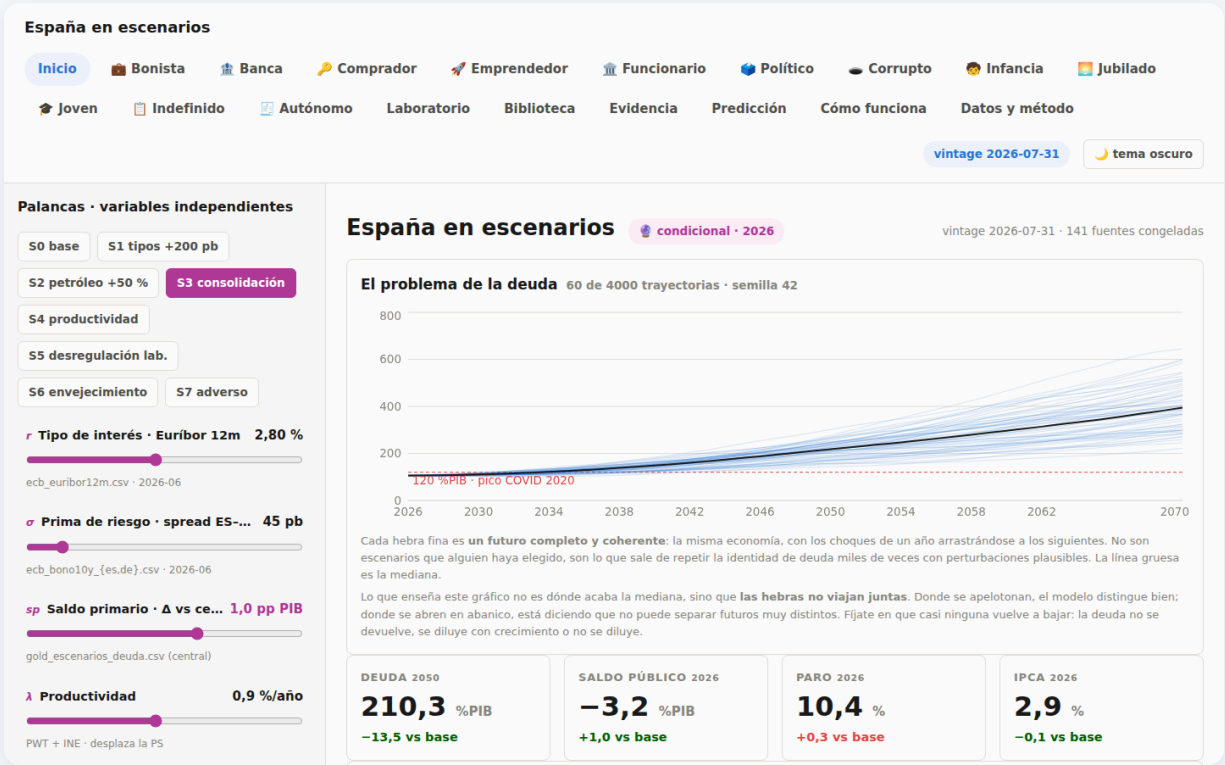
# Escenario S1 · tipos +200 pb

Euríbor 2,80 → 4,80 %, todo lo demás en base

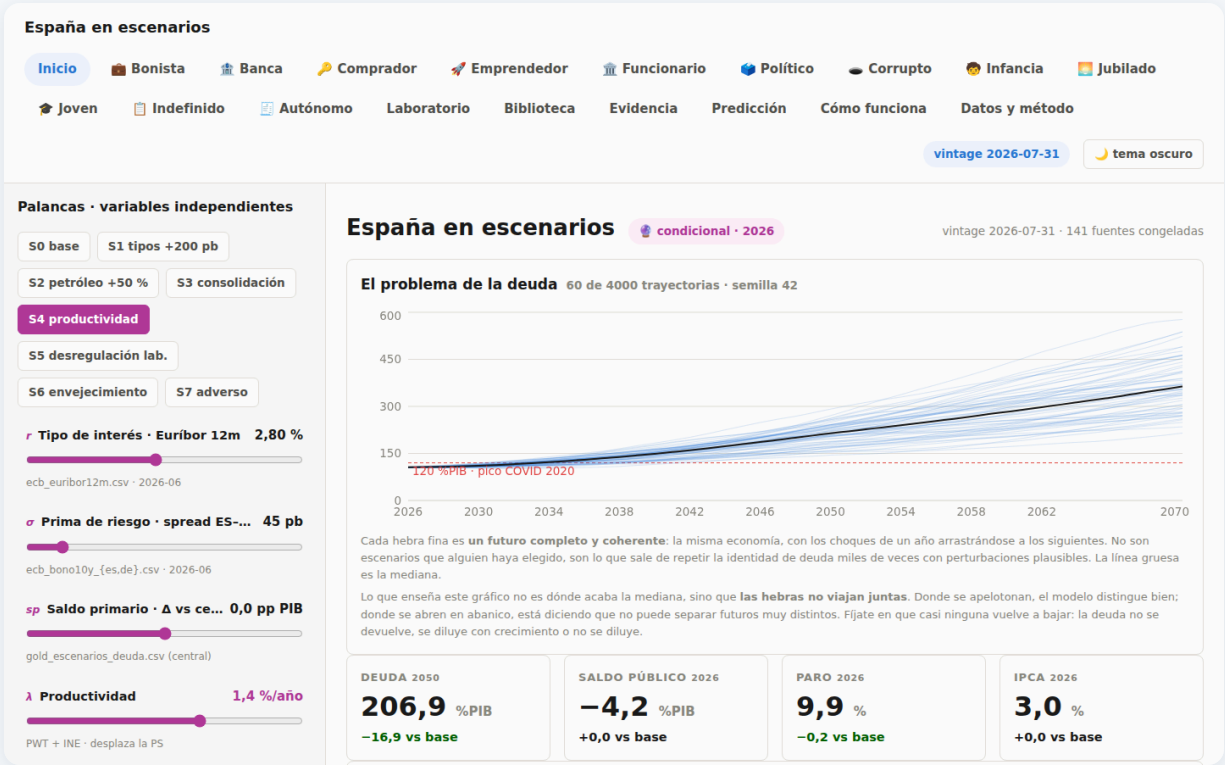


# Escenario S3 · consolidación fiscal

saldo primario +1 pp PIB sostenido 24 años



# Escenario S4 · productividad λ de 0,9 a 1,4 %/año — el canal del crecimiento



Inicio con el preset aplicado: los deslizadores movidos en morado, pill «condicional», KPIs con Δ vs base.

## HORIZONTE 2050 · Δ VS BASE



## LÍNEAS ROJAS EN 2050

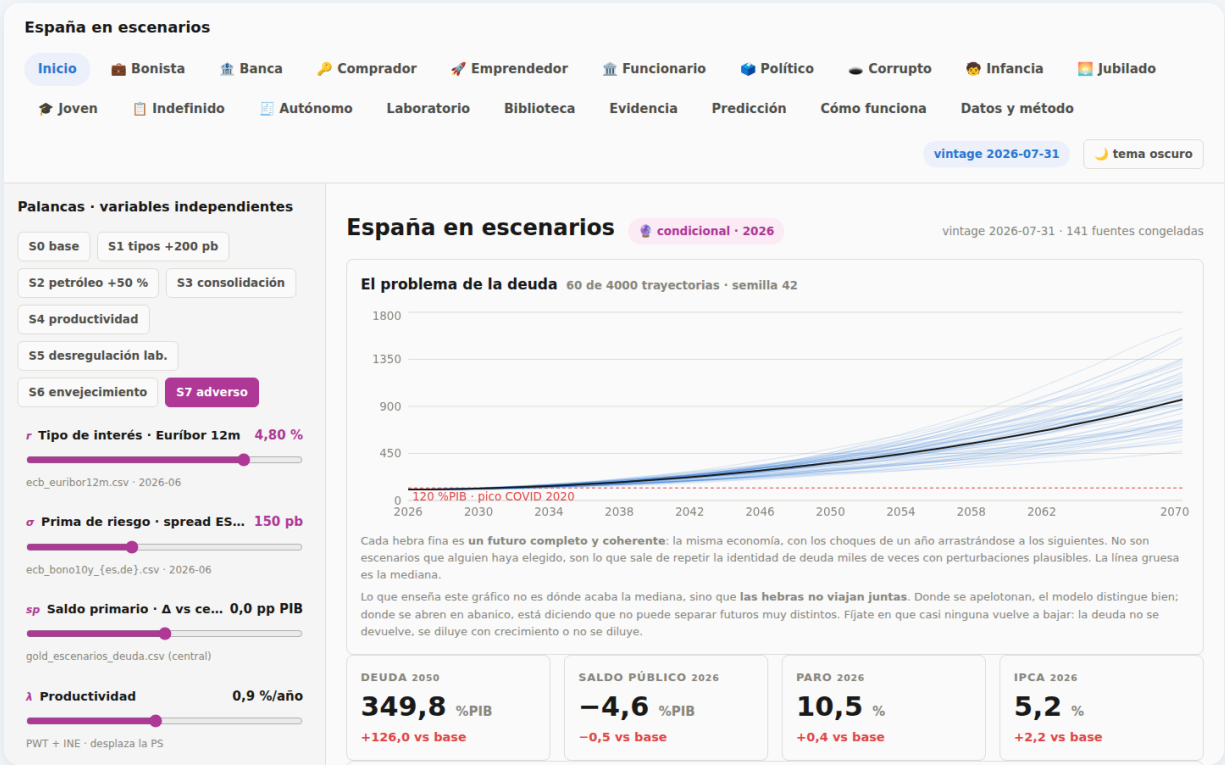
**cruzada** déficit > 3 · deuda > 105 · deuda > 120 · esfuerzo > 40 (por décimas)  
**cerca** pobreza infantil

## LECTURA

- Medio punto de productividad reduce la deuda más que un punto de consolidación (-16,9 vs -13,5) y sin subir el paro: g trabaja en la identidad todos los años.
- Es la palanca «buena» — y la más difícil de mover en la realidad; el modelo enseña la aritmética, no si es realista.
- El precio de la vivienda sube con g (E\_IPV\_G 1,1): el esfuerzo roza la línea roja.

# Escenario S7 · adverso

tipos +200 pb · petróleo +50 % · prima 150 pb, a la vez



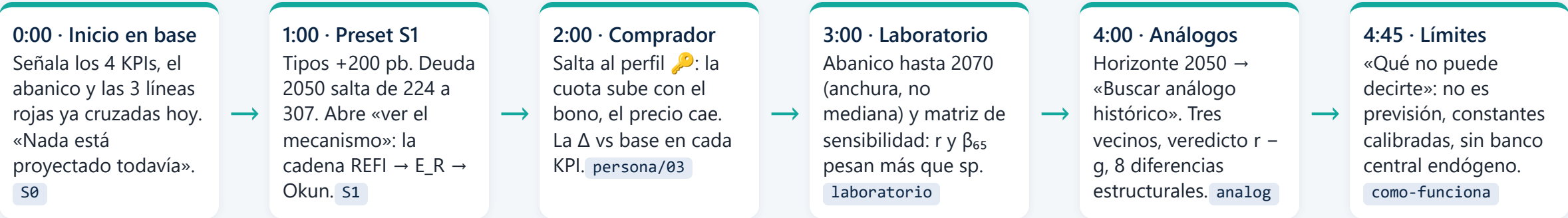
# Los 8 presets comparados

motor v1.0.0 · horizonte 2050 salvo indicación · Δ vs base entre paréntesis

| Preset            | Palancas                           | Deuda 2030 | Deuda 2050     | Saldo 2050 | Paro 2050 | Bono 10A | Esfuerzo 2050 | Líneas rojas 2050 (además de las 4 de base)              |
|-------------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|
| S0 base           | —                                  | 112,9      | 223,8          | −15,0      | 10,1      | 3,4      | 39,8          | <b>cerca</b> esfuerzo · pobreza infantil                 |
| S1 tipos          | r 4,80                             | 118,6      | 306,9 (+83,1)  | −23,3      | 10,7      | 5,4      | 15,5          | <b>cerca</b> pobreza infantil                            |
| S2 petróleo       | p <sup>m</sup> +50                 | 106,2      | 221,8 (−2,0)   | −14,9      | 10,5      | 3,4      | 39,7          | <b>cerca</b> esfuerzo · pobreza infantil · IPCA 2030 3,6 |
| S3 consolidación  | sp +1,0                            | 110,1      | 210,3 (−13,5)  | −13,5      | 10,8      | 3,4      | 44,2          | <b>cruzada</b> esfuerzo > 40                             |
| S4 productividad  | λ 1,4                              | 110,3      | 206,9 (−16,9)  | −14,4      | 9,9       | 3,4      | 40,2          | <b>cruzada</b> esfuerzo > 40 (40,2)                      |
| S5 desregulación  | z −1 · τ −1,5                      | 112,9      | 223,8 (=)      | −15,0      | 8,5       | 3,4      | 39,8          | <b>cerca</b> esfuerzo · pobreza infantil                 |
| S6 envejecimiento | β <sub>65</sub> +0,6               | 115,9      | 282,0 (+58,2)  | −20,8      | 10,1      | 3,4      | 39,8          | <b>cerca</b> esfuerzo · pobreza infantil                 |
| S7 adverso        | r 4,80 · p <sup>m</sup> 50 · σ 150 | 113,5      | 349,8 (+126,0) | −28,8      | 11,1      | 6,5      | 15,4          | <b>cruzada</b> déficit > 11,3 <b>cerca</b> bono > 7 %    |

Las 4 líneas rojas cruzadas en todos los escenarios a 2050: déficit > 3 %, deuda > 105 %, deuda > 120 % — y la ratio sube en todos porque el déficit primario del vintage no se cierra. S5 mueve el paro (−1,6) pero no la deuda: las palancas de oferta desplazan WS/PS sin tocar la identidad en este motor. Ningún escenario baja la ratio: la deuda no se devuelve, se diluye con crecimiento o no se diluye.

# Guion de demostración en 5 minutos un recorrido que enseña el modelo entero



 **Antes de la defensa**

La API duerme en Hugging Face sin uso: abre la web 2 minutos antes para despertarla (≈1 min). El motor TypeScript en el navegador cubre Inicio y perfiles aunque la API tarde; el abanico y los análogos necesitan el servidor.

 **Frases que anclan**

«Proyección condicional, no previsión» · «la anchura, no la mediana» · «mientras  $r < g$  la deuda se diluye sola» · «las palancas no suman» · «no contradicho, que es menos que validado».

# Qué no puede decirte los límites forman parte del modelo, no de la letra pequeña

## No es una previsión

Con todas las palancas en su base, lo que ves es la senda central del vintage, no un pronóstico. Deuda 2050 = 223,8 %PIB es aritmética condicional.

## Constantes calibradas, no estimadas

Vienen de la literatura y de la calibración v16. La pestaña Evidencia declara cuáles son identificables con los datos congelados y cuáles no.

## Sin política monetaria endógena

Mueves el tipo a mano; no hay un banco central que reaccione a la inflación que el propio modelo genera.

## Sin ruptura estructural

Coeficientes fijos en todo el horizonte. El modelo no sabe representar una crisis que cambie las reglas del juego — el HMM de Inicio enseña que España las ha cambiado.

## Capacidad discriminante modesta

Impago: AUC 0,674. Gemelo empírico:  $R^2$  fuera de país  $\approx 0$ . Se publican como tales: ordenan, no calibran niveles.

## No es consejo

Ni de compra, ni de venta, ni de voto. Pie de página en todas las pestañas: «proyección condicional, no recomendación».

GRACIAS

# España en escenarios

Una pregunta, una identidad, diez palancas — y el margen de error a la vista

🌐 [danribes.github.io/tfm-data-science](https://danribes.github.io/tfm-data-science)

📁 [danribes-evo-espana-api.hf.space](https://danribes-evo-espana-api.hf.space) · 📄 [github.com/danribes/tfm-data-science](https://github.com/danribes/tfm-data-science)

FastAPI · numpy · pandas · React · Vite · TypeScript · Zustand · Vitest · MSW · pytest · Marp · iconografía Microsoft Fluent UI System Icons

Daniel Ribes · Máster en Data Science · vintage 2026-07-31 · motor v1.0.0